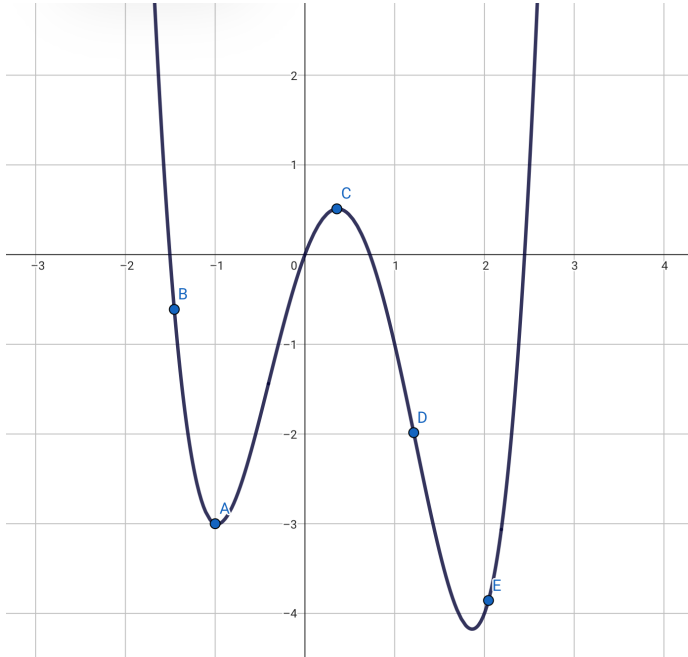


Chapitre 6 – Exercices

Dérivation

Exercice 1 :

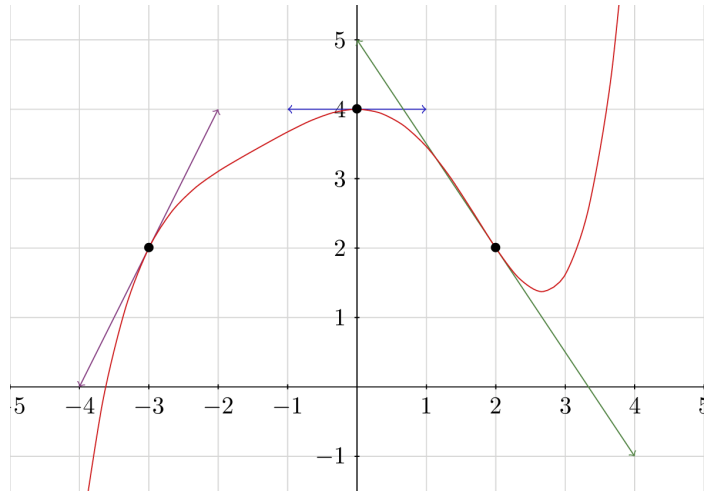
Dessiner les tangentes à la courbe représentative de la fonction f représentée ci-dessous aux points A , B , C , D et E .



Exercice 2 :

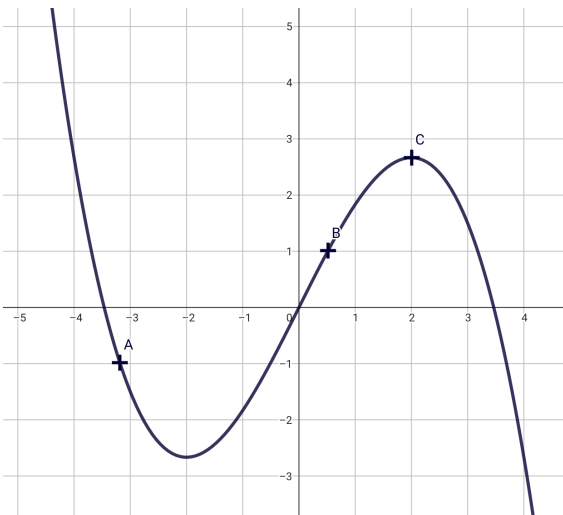
On a représenté ci-dessous la courbe d'une fonction f .

- 1) Quelles sont les valeurs de $f(-3)$, $f(0)$ et $f(2)$?
- 2) Déterminer les valeurs de $f'(-3)$, $f'(0)$ et $f'(2)$.



Exercice 3 :

- 1) Dessiner les tangentes à la courbe de la fonction f représentée ci-dessous aux points A , B et C .

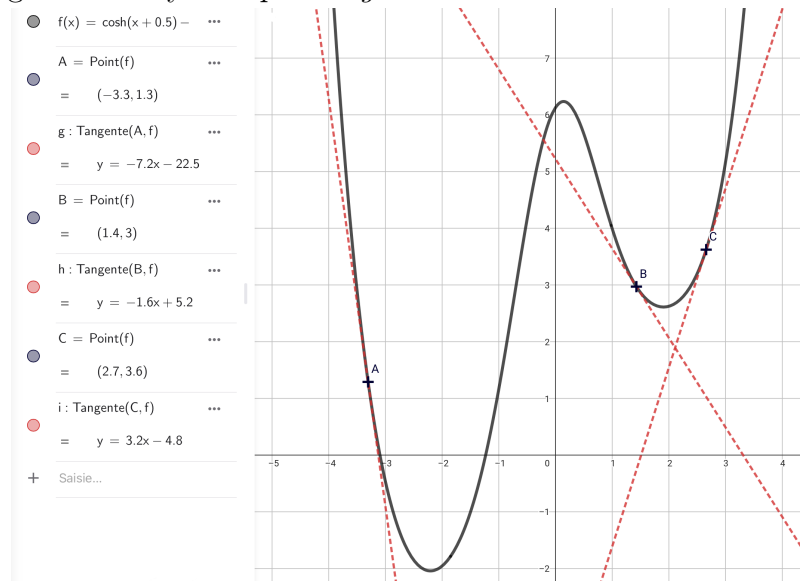


- 2) Soit a l'abscisse du point A , et b l'abscisse du point B .

Que peut-on dire du signe de $f'(a)$? Et pour $f'(b)$?

Exercice 4 :

On donne ci-dessous la capture d'écran issue du logiciel de géométrie dynamique *Geogebra*.



- a. $f(-3, 3) = \dots\dots$ $f'(-3, 3) = \dots\dots$
- b. $f(1, 4) = \dots\dots$ $f'(1, 4) = \dots\dots$
- c. $f(2, 7) = \dots\dots$ $f'(2, 7) = \dots\dots$

Exercice 5 :

On considère trois fonctions définies comme suit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2, \quad g(x) = -x^3, \quad h(x) = -x^2 + x$$

- 1)
 - a. Soit $h \in \mathbb{R}^*$. Déterminer le taux de variation $\tau(h)$ de f entre -1 et $-1 + h$.
 - b. Montrer que f est dérivable en -1 et donner la valeur du nombre dérivé de f en -1 .
- 2)
 - a. Soit $h \in \mathbb{R}^*$. Déterminer le taux de variation $\tau(h)$ de g entre 2 et $2 + h$.
 - b. Montrer que g est dérivable en 2 et donner la valeur du nombre dérivé de g en 2 .
- 3)
 - a. Soit $h \in \mathbb{R}^*$. Déterminer le taux de variation $\tau(h)$ de h entre 3 et $3 + h$.
 - b. Montrer que h est dérivable en 3 et donner la valeur du nombre dérivé de h en 3 .

Exercice 6 :

On considère la fonction f dont l'expression algébrique est : $f(x) = \frac{x+1}{2-x}$.

- 1) Déterminer le plus grand ensemble réel $\mathcal{D}_f$ sur lequel f peut être définie.
- 2) Soit $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $3 + h \in \mathcal{D}_f$. Déterminer le taux de variation $\tau(h)$ de f entre 3 et $3 + h$.
- 3) Montrer que f est dérivable en 3 et donner la valeur du nombre dérivé de f en 3 .

Exercice 7 : ★ Équation de la tangente

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et dérivable en $a \in I$. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f et $\mathcal{T}_a$ la droite tangente à $\mathcal{C}_f$ en a . On note de plus t la fonction affine dont la droite représentative est $\mathcal{T}_a$. Ainsi il existe $(m, p) \in \mathbb{R}^2$ tels que $t(x) = mx + p$.

Objectif : On souhaite déterminer une équation de la tangente $\mathcal{T}_a$.

- 1) Représenter la situation de l'énoncé par un schéma soigné.
- 2) *Détermination de m*
Déterminer la valeur du coefficient directeur m de $\mathcal{T}_a$ en fonction de la dérivée de f en a .
- 3) *Détermination de p*
 - a. Déterminer graphiquement, à l'aide du schéma, la valeur de $t(a)$.
 - b. En utilisant l'égalité $t(a) = ma + p$, en déduire que $p = f(a) - f'(a)a$.
- 4) Conclure en montrant qu'une équation de la tangente $\mathcal{T}_a$ est

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Exercice 8 :

Calculer les dérivées de chacune des fonctions suivantes.

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 7$$

$$g(x) = \sqrt{x} + 4x^3 - \frac{x}{2}$$

$$h(x) = \frac{x+5}{2} + \frac{\sqrt{x}}{3} - 3x^2$$

$$k(x) = \frac{3x-1}{4} - 7\sqrt{x} + 5x^3$$

$$m(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{5} + 2\sqrt{x} + \frac{7}{3}x$$

$$n(x) = \frac{x-4}{3} + 5\sqrt{x} + \frac{1}{2}x^4 - \frac{3}{4}x^2$$

Exercice 9 :

Calculer les dérivées de chacune des fonctions suivantes.

$$f(x) = (3x^2 - 5x)\sqrt{x}$$

$$g(x) = \frac{4x^3 - x}{\sqrt{x}}$$

$$h(x) = \frac{x+5}{2} \sqrt{x}$$

$$k(x) = (5x^3 - 2x) \frac{\sqrt{x}}{3}$$

$$m(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{5x}$$

$$n(x) = \frac{x - 4\sqrt{x}}{4x^2 - 3x}$$

Exercice 10 :

Dans cet exercice, on cherche à étudier le comportement global d'une fonction rationnelle à l'aide de sa dérivée. Les résultats obtenus en première partie pourront être utilisés dans la deuxième partie.

Première partie : Étude d'un polynôme

Soit P la fonction polynomiale du second degré définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $P(x) = 3x^2 - 48x - 396$.

- 1) Dire si la fonction P admet un minimum ou bien un maximum.
- 2)
 - a. La fonction P s'annule-t-elle ? Si oui donner ses racines.
 - b. Donner la forme factorisée de P .
- 3) Dresser le tableau de signes de P .

Deuxième partie : Étude d'une fonction rationnelle

En mathématique, on appelle fraction rationnelle une fraction algébrique dont le dénominateur et le numérateur sont des polynômes. On considère la fonction f définie par la fraction rationnelle suivante.

$$f(x) = \frac{3x^2 + 50x - 4}{x - 8}$$

- 4) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f .
- 5) Montrer que : $\forall x \in \mathcal{D}_f, \quad f'(x) = \frac{P(x)}{(x-8)^2}$
- 6)
 - a. Dresser le tableau de signes de f' .
 - b. En déduire le tableau de variations de la fonction f .
- 7)
 - a. Déterminer les extremums locaux de f .
 - b. En déduire si l'équation $f(x) = 100$ admet une solution.